



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2022 ගණිතය I

11 ශ්‍රේණිය

කාලය පැය 2 යි.

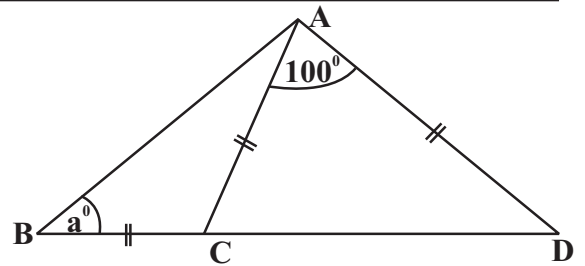
නම/ විභාග අංකය:

- ප්‍රශ්න සියල්ලට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.
- A කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවල නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 02 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමිවේ.

A කොටස

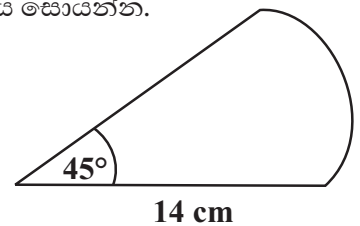
01. නිවසක පරිභෝජනය කරන ජල ඒකක ගණන සඳහා අයකරන ගාස්තුවට **12%** වැට් (VAT) බදු ගෙවිය යුතුය. ජල ඒකක ගණන සඳහා මුදල රු. **1600** නම්, වැට් බදු සමඟ ගෙවිය යුතු ජල බිල්පත් ගාස්තුව සොයන්න.

02. රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව a° හි අගය සොයන්න.

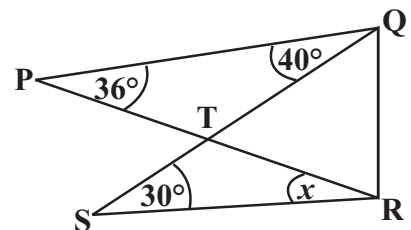


03. සාධක සොයන්න. $2x^2 + 3x + 1$

04. රූපයේ දැක්වෙන 45° ක කේන්ද්‍ර කෝණය සහිත කේන්ද්‍රික බණ්ඩයේ පරිමිතිය සොයන්න.

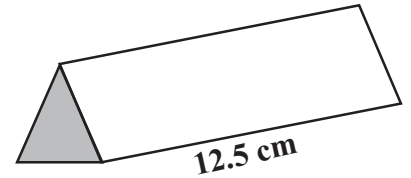


05. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x° හි අගය සොයන්න.

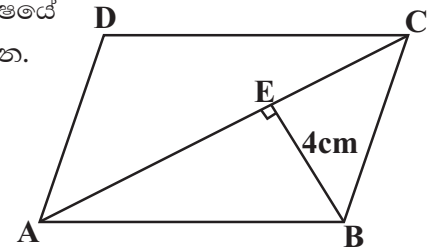


06. සුළු කරන්න. $8x^3 y^2 \div 4x y^2$

07. රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩ සහිත ප්‍රිස්මයේ පරිමාව 250 cm^3 වේ.
එහි හරස්කඩ වර්ගඵලය සොයන්න.



08. රූපයේ දැක්වෙන $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය 48 cm^2 වේ. B ශීර්ෂයේ සිට AC විකර්ණයට ඇති ලම්බ දුර 4 cm නම් AC විකර්ණයේ දිග සොයන්න.



09. කුඩා පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

$$2xy^2, 4x^2y, 8x$$

10. පහත දැක්වෙන දත්ත සමූහයේ අන්තශ්චල පරාසය සොයන්න.

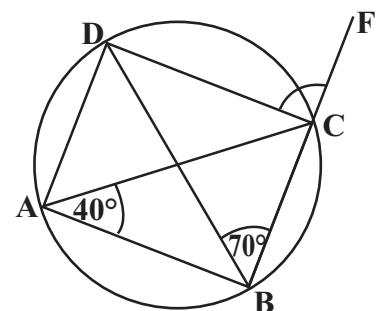
3 4 4 7 7 7 9 11 11 11 12 13 14 16 20

11. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1188 cm^2 වන සහ සෘජු සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක වෘත්තාකාර මුහුණත් දෙකේ වර්ගඵලය සහ අරය පිළිවෙලින් 308 cm^2 හා 7 cm වේ. එම සිලින්ඩරයේ උස (h) සෙවීමට කළ ගණනයක එක් අසම්පූර්ණ පියවරක් පහත දැක්වේ. එහි x හා y සඳහා යෙදිය යුතු අගයන් ලියන්න.

$$2 \times \frac{22}{7} \times x \times h = y$$

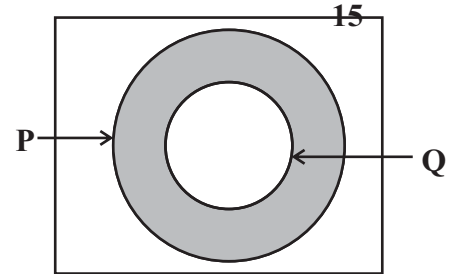
12. රු. 2800 ලෙස මිල ලකුණු කළ ඇඳුමක් විකිණීමේදී 8% ක වට්ටමක් දෙනු ලැබේ. වට්ටම දීමෙන් පසු ඇඳුමේ විකුණුම් මිල සොයන්න.

13. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $\hat{DCF}$ හි අගය සොයන්න.

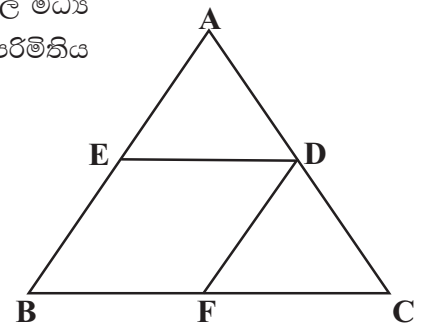


14. විසඳන්න. $x(2x+3)=0$

15. වෙන් රූපයේ දැක්වෙන $n(Q)=7$ ද $n(P^1)=3$ ද නම් අඳුරු කළ කොටසට අයත් අවයව සංඛ්‍යාව ලියන්න.



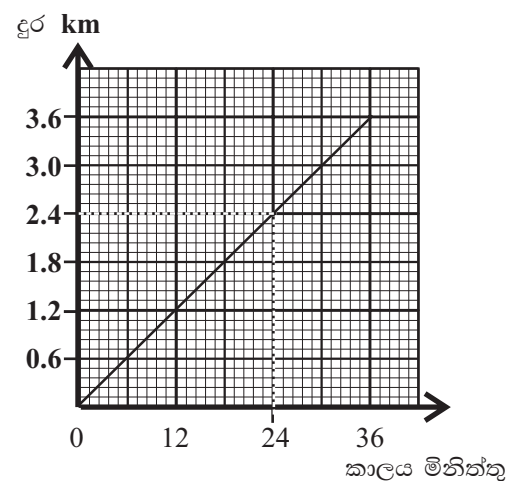
16. ABC ත්‍රිකෝණයේ E, F හා D යනු පිළිවෙලින් AB, BC හා AC පාද වල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වේ. $AB = 12 \text{ cm}$ ද, $BC = 16 \text{ cm}$ ද, නම් $BFDE$ චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.



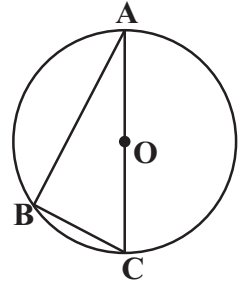
17. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ යොදන්න.

- ★ න්‍යාසයක පේළි ගණනෙන් තීර ගණනෙන් ගුණිතය එහි ස්තය වේ. ()
- ★ න්‍යාස ගුණිතය සඳහා පළමු න්‍යාසයේ තීර ගණන දෙවන න්‍යාසයේ පේළි ගණනට සමාන විය යුතුය. ()
- ★ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ මෙය ඒකක න්‍යාසයකි. ()

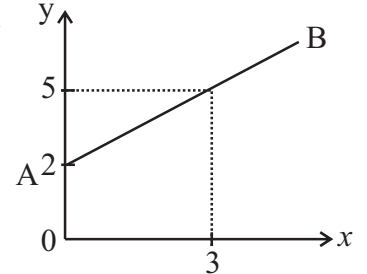
18. මිනිසෙක් තම නිවසේ සිට නගරය වෙත පා ගමනින් ගමන් කළ දුර හා ඒ සඳහා ගත වූ කාලය ඇසුරින් අඳින ලද දුර කාල ප්‍රස්තාරයක් මෙහි දැක්වේ. 3.0 km යාමට ගත වූ කාලය සොයන්න.



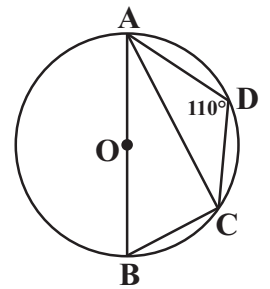
19. කේන්ද්‍රය O වන වෘත්තයේ AC විෂ්කම්භයක් වන අතර AB හා BC පිළිවෙලින් 8 cm හා 6 cm වේ. වෘත්තයේ අරය සොයන්න.



20. රූපයේ දෘක්වෙන AB සරල රේඛාවේ අන්තඃඛණ්ඩය හා අනුක්‍රමණය සොයන්න.



21. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $\hat{ACO}$ හි අගය සොයන්න.



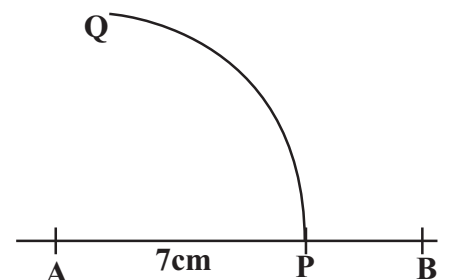
22. මිනිසුන් හතර දෙනකුට දින 3 කදී කළ හැකි වැඩ ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක වැඩ ප්‍රමාණයක් මිනිසුන් හය දෙනෙකුට දින කීයකදී නිම කළ හැකිද?

23. A හා B යනු අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඛණ්ඩාකාරක සිද්ධි දෙකකි. $P(A) = \frac{1}{6}$ ද $P(B) = \frac{7}{12}$ වේ.

- (i) $P(A \cap B)$ සොයන්න.
(ii) $P(A \cup B)$ සොයන්න.

24. මුල් පදය 8 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ හතර වන පදය 64 නම් එම ශ්‍රේඪියේ 12 වැනි පදය 2 හි බලයක් ලෙස දක්වන්න.

25. AB යනු 9 cm දිග සරල රේඛා ඛණ්ඩයකි. එහි A සිට 7 cm දුරින් වලනය වන ලක්ෂ්‍යයක පර්වය PQ වේ. A ට හා B ට සමදුරින් පිහිටියා වූ ද PQ පර්වය මත පවතින T නම් ලක්ෂ්‍යයක් පරිපිඛිත දෘණම භාවිතයෙන් සොයා දළ රූපය මත ලකුණු කරන්න.



B කොටස

(01) නන්දනී මහත්මිය තමා සතු ඉඩමෙන් $\frac{2}{5}$ දුටු ද, ඉතිරියෙන් $\frac{5}{9}$ ක් පුතාට ද ලබා දීමට අදහස් කරයි.

(i) නන්දනී මහත්මිය තම පුතාට ලබාදීමට අදහස්කරන ඉඩම් ප්‍රමාණය මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක්ද?

(ii) දුටුත්, පුතාටත් ලබා දීමෙන් අනතුරුව තමාට ඉතිරිකර ගැනීමට අදහස් කළ ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 2 ක් නම් නන්දනී මහත්මිය සතුව තිබූ මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් කීයද?

(iii) ඉහත අදහස් කළ ආකාරයට නොබෙදා සමසේ තිදෙනා අතර මුළු බිම් ප්‍රමාණය බෙදා ගත්තේ නම් දුටුට අගිම්භවන ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් කොපමණද?

(02) ව්‍යාපාරික ධනාත්මක මහතා තම ව්‍යාපාරික ස්ථානයට වාර්ෂිකව 5% බැගින් වරිපනම් බදු ගෙවයි. ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිහිටි පළාත් පාලන ආයතනය විසින් මෙම ආයතනය වාර්ෂිකව රු. 70 000 ලෙස තක්සේරු කර ඇත.

(a) (i) ධනාත්මක මහතා වාර්ෂිකව ගෙවන වරිපනම් බදු මුදල සොයන්න.

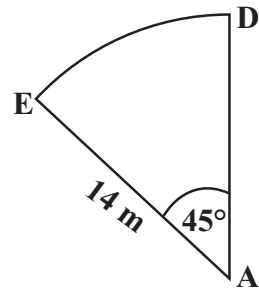
(ii) ඔහු කාර්තුවකට ගෙවන බදු මුදල සොයන්න.

- (b) ධනාත්මක මහතා ඔහුගේ වාර්ෂික ආදායම සඳහා පහත වගුවේ සඳහන් ආකාරයට ආදායම් බදු ගෙවයි.

ආදායම	බදු ප්‍රතිශතය
පළමු - 500 000	බද්දෙන් නිදහස්
දෙවන - 500 000	4 %
තෙවන - 500 000	8 %

- (i) ධනාත්මක මහතා තම ආදායමෙන් දෙවන රු. 500 000 ට ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු මුදල සොයන්න.
- (ii) ධනාත්මක මහතා ගෙවූ මුළු ආදායම් බදු මුදල රු. 32 000 ක් නම් ඔහුගේ වාර්ෂික මුළු ආදායම සොයන්න.

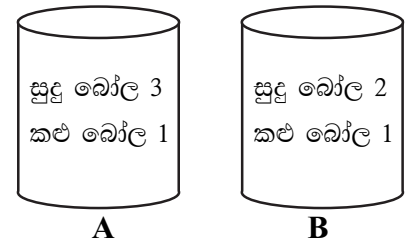
- (03) රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරය 14 m ද කේන්ද්‍ර කෝණය 45° වන ගොටු කොළ වවන ලද කේන්ද්‍රික බණ්ඩ හැඩති බිම් කොටසකි.



- (i) ගොටුකොළ වගා කර ඇති බිම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.
- (ii) ගොටුකොළ වගා කළ බිම් කොටසේ වර්ගඵලය මෙන් හතර ගුණයක වර්ගඵලයක් සිටින සේත්, AD එක් මායිමක් වන සේත්, සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හැඩති තවත් බිම් කොටසක් යාකර එහි ඵලවළු වගා කිරීමට අදහස් කරයි. එම සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසෙහි දළ රූපයක් ඇඳ එහි මිනුම් සහිතව දක්වන්න.
- (iii) ගොටුකොළ වගා කළ කොටසේ DE වාප දිග සොයන්න.
- (iv) ඵලවළු වගා කරන කොටස සමග සම්පූර්ණ බිම් කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න.

- (04) (a) රූපයේ දැක්වෙන **A** හා **B** බඳුන් දෙක සරත්ගේ මේසය මත තබා ඇත. එම බඳුන්වල සඳහන් වන ප්‍රමාණයට සර්වසම කළු හා සුදු බෝල ඇත.

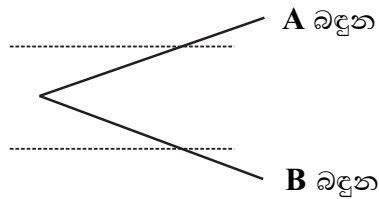
සරත් මේසය මත ඇති **A** හා **B** බඳුන් දෙකෙන් බඳුනක් තෝරාගෙන අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගන්නා ලදී.



- (i) සරත් අහඹුලෙස බඳුනක් තෝරා ගැනීමේදී ඔහුට ලැබිය හැකි අවස්ථාවන් දැක්වෙන අසම්පූර්ණ රූක් සටහනක් පහත දැක්වේ. එහි හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

බඳුනක් තෝරා ගැනීම

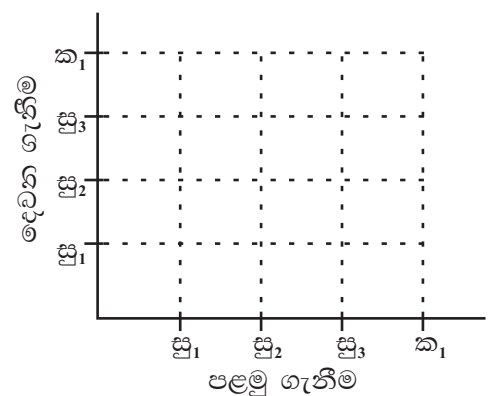
බෝලයක් ඉවතට ගැනීම.



- (ii) තෝරාගත් බඳුනෙන් බෝලයක් ඉවතට ගැනීමේදී ඔහුට ලැබිය හැකි ආකාරය දැක්වීමට ඉහත රූක් සටහන දීර්ඝ කර සම්පූර්ණ කරන්න.

- (iii) සරත් ඉවතට ගත් බෝලය සුදුපාට බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

- (b) (i) සරත්ගේ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව බඳුන් යථාපරිදිම සකස් කර නිමාලි **A** බඳුනෙන් බෝලයක් ඉවතට ගෙන ආපසු නොදමා නැවතත් බෝලයක් ඉවතට ගන්නා ලදී. නිමාලිට ලැබිය හැකි අවස්ථාවන් දැක්වෙන පහත කොටු දැල සම්පූර්ණ කරන්න.



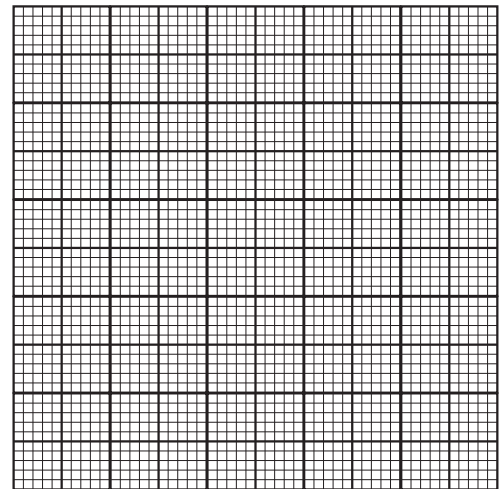
- (ii) නිමාලි ඉවතට ගත් බෝල දෙක වෙනස් වර්ණවලින් යුක්ත වීමේ අවස්ථාවන් දැක්වෙන ලක්ෂ වටකර දක්වා එහි සම්භාවිතාවය සොයන්න.

- (05) 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් 40 ක් එක්තරා මාසයක් තුළ පාසලට පැමිණීම පිළිබඳ තොරතුරු ඇසුරින් සකස් කළ වගුවක් පහත දැක්වේ. එහි 0 - 5 යනු 0 හෝ 0 ට වැඩි හා 5 ට අඩු අගය ඇතුළත් ප්‍රාන්තරයයි.

පාසැල් පැමිණි දින ගණන (පන්ති ප්‍රාන්තරය)	සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
0 - 5	2	2
5 - 10	3	5
10 - 15	5	10
15 - 20	20	-
20 - 25	-	40

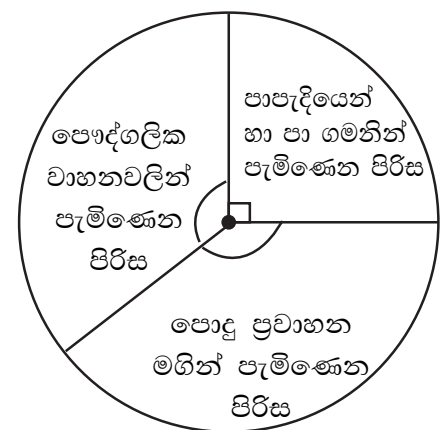
- (a) (i) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කර වගුව ඇසුරින් දී ඇති ඛණ්ඩාංක තලය මත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න.

- (ii) ඔබ ඇඳි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇසුරින් අන්තශ්ච තර්ථක පරාසය සොයන්න.



- (b) ඉහත සිසුන් 40 දෙනා පාසලට පැමිණෙන ආකාරය දැක්වීමට අදින ලද වට ප්‍රස්තාරයක් පහත දැක්වේ.

- (i) ප්‍රස්තාරයට අනුව පාපැදියෙන් හා පා ගමනින් පාසල් පැමිණෙන පිරිස මුළු සිසුන්ගෙන් කවර භාගයක්ද?



- (ii) පොදු ප්‍රවාහනයේ පැමිණෙන සිසුන් 15 දෙනා නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න.



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
අවසාන වාර පරීක්ෂණය 2022
ගණිතය II

11 ශ්‍රේණිය

කාලය පැය 03 යි.

නම/ විභාග අංකය:

උපදෙස් :

- A කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද, B කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් හිමිවේ.
- අරය r වූ සෘජු උස h වූ කේතුවක පරිමාව $v = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

(01) $y = (x - a)^2 - b$ ආකාරයේ ශ්‍රිතයක ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	7	2	-1	-2		2	7

- (a) (i) සමමිතිය පදනම් කරගෙන වගුවේ හිස්තැනට ගැලපෙන සංඛ්‍යාව ලියන්න.
- (ii) x හා y අක්ෂ ඔස්සේ කුඩා කොටු 10 ඒකක එකක් ලෙස ගෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.
- (b) (i) ඔබ ඇඳි ප්‍රස්තාරයේ සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න.
- (ii) ඔබ ඇඳි ඇඳි ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් $y = (x - a)^2 - b$ ආකාර ශ්‍රිතයේ a හා b හි අගය ලියන්න.
- (iii) ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් $y = 0$ වන විට x හි අගය සොයා එහි ධන මූලය ඇසුරින් $\sqrt{2}$ හි අගය ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

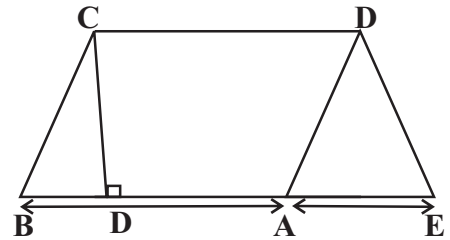
(02) (a) $\frac{4}{x + 5x + 6} - \frac{1}{x + 2}$ සුළු කරන්න.

- (b) කමල් හා සඳුනි තම මෝටර් රථ වලට මිලට දී ගත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය අතර වෙනස ලීටර් 8 කි. ඔවුන් දෙදෙනාම සඳහා වැය වූ මුළු මුදල රු. 7 200 ක් වන අතර ඉන්ධන ලීටරයක මිල රු. 450 කි. කමල් මිලට ගත් ප්‍රමාණය ලීටර් x ලෙසත් සඳුනි මිලට ගත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලීටර් y ලෙසත් ගෙන සමගාමී සමීරණ යුගලක් ලියා එය විසඳීමෙන් කමල් හා සඳුනි මිලට ගත් ඉන්ධන ප්‍රමාණය වෙන වෙනම සොයන්න.

(03) (a) ව්‍යාපාරිකයෙක් වාර්ෂිකව 12% ක සුළු පොළියට රු. 275 000 ක මුදලක් වසර 2 කින් ගෙවා නිමකිරීමේ පොරොන්දුවලට වානිජ බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබාගනියි. ඔහුට වසර දෙක අවසානයේදී ගෙවීමට සිදු වූ මුළු පොළිය සොයන්න.

- (b) ඉහත ණය මුදලින් රු. 175 000 ක්, කොටසකට වෙළෙඳ පොළ මිල රු. 25 ක් වූ එක්තරා සමාගමක කොටස් මිලට ගැනීම සඳහා ආයෝජනය කළ අතර ඉතිරි මුදල වාර්ෂිකව 15% ක වැල්පොළියක් ගෙවන වෙනත් බැංකුවක තැන්පත් කළේය. සමාගම වසරක් සඳහා රු. 12.50 ක ලාභාංශ ආදායමක් ගෙවන අතර වසර දෙකකට පසුව, සමාගමේ කොටස් මිලට ගැනීමෙන් ලත් ලාභාංශ ආදායමක් බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමෙන් ලත් වැල්පොළි ආදායමෙන් එකතුව ඉහත (a) හි සුළුපොළි මුදල ඉක්මවන බව පෙන්වන්න.

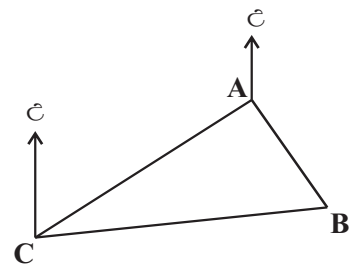
- (04) (a) (i) **BEDC** යනු පිළිවෙලින් **ABCD** සමාන්තරාස්‍රය හා **ADE** ත්‍රිකෝණාකාර හැඩති ආස්තර දෙකක් සංයුක්ත කිරීමෙන් සෑදූ ත්‍රිපිසියම හැඩති ආස්තරයකි. $AE = 8 \text{ cm}$ ද $CD = x$ වන අතර එමෙන් දෙගුණයක් **AB** පාදය දිග වේ. සංයුක්ත රූපයේ වර්ගඵලය 22 cm^2 නම් වර්ගඵලය ඇසුරින් $x^2 + 2x - 11 = 0$ තෘප්ත කරන බව පෙන්වන්න.



- (ii) $\sqrt{3} = 1.73$ ලෙස ඉහත සමීකරණය විසඳීමෙන් සමාන්තරාස්‍රයේ ආධාරකයේ දිග සොයන්න.
- (iii) **ABCD** සමාන්තරාස්‍රයේ හා **ADE** ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵල සමාන නම් x ට ගත හැකි අගය සොයන්න.

- (05) **A** නම් වූ නැවක් 50 kmh^{-1} ක ඒකාකාර වේගයෙන් **C** නම් වූ වරායෙන් ගමන් ආරම්භ කර 050° දිගුගයකින් යාත්‍රා කරයි. එම වරායෙන්ම 080° දිගුගයකින් **B** නම් නැවක් **A** නැවේ වේගයට වඩා වැඩිවේගයකින් ඒ මොහොතේම යාත්‍රා කරයි. **A** හා **B** නැව් දෙක ගමන් ආරම්භ කර පැයකට පසු **A** නැවට **B** නැව 140° ක දිගුගයකින් දිස් වේ.

- (a) ඉහත දී ඇති තොරතුරු පහත රූපයේ ඇතුළත්කොට $\hat{ACB}$ හා $\hat{CAB}$ කෝණවල අගය සොයන්න.



- (b) (i) ත්‍රිකෝණමිතික වගුව භාවිතයෙන්,
පැයකට පසු නැව් දෙක අතර දුර ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න.

- (ii) **A** නැව ඉහත මාර්ගය ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කර **D** වරායට පැමිණෙයි. **D** වරායත් **B** නැවත් අතර දුර 70 km වන විට $\hat{ADB}$ හි අගය සොයන්න.

- (06) ඇගලුම් ආයතනයක් එක්තරා මාසයක දින 25 තුළ නිෂ්පාදනය කළ කමිස ප්‍රමාණය පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ.

කමිස ගණන	1 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70
දින ගණන	1	2	4	10	4	3	1

- (i) මාත පංතිය ලියන්න.
- (ii) මෙම ඇගලුම් නිෂ්පාදන ආයතනය දෛනිකව නිෂ්පාදනය කරන මධ්‍යයනය කමිස ප්‍රමාණය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයා මසකට දින 25 බැගින් වැඩකරන මාස තුනක කාලයකදී නිෂ්පාදනය කළ කමිස සංඛ්‍යාව සොයන්න.
- (iii) ඉහත දින 25 තුළ නිෂ්පාදනය කළ කමිසයක්, විකිණීමෙන් රු. 150 ක ලාභයක් ලබයි. එම මාසය තුළ ලැබිය හැකියැයි අපේක්ෂා කළ හැකි අවම ලාභය සොයන්න.

B කොටස

(07) එක්තරා ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක එක් තරගකරුවෙකුට ප්‍රශ්න 10 ක් ලැබේ. එක් ප්‍රශ්නයකට නිවැරදිව පිළිතුරු ලබාදීමෙන් පසු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දිය යුතුවේ. එක් එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලැබෙන ත්‍යාග මුදල් සමාන්තර ශ්‍රේඪියක අනුයාත පද ලෙස පවතී. ඒ අනුව මෙම තරගයට සහභාගි වූ සුනෙන්ට පළමු ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා රුපියල් 750 ක් ද, 8 වන ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා රුපියල් 2500 ක් ද ලැබුණි.

- (i) එක් එක් ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලැබෙන ත්‍යාග මුදල් පිහිටි සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ පොදු අන්තරය සොයා 10 වැනි ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුරට ලැබුණ ත්‍යාග මුදල පළමු ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුරට ලැබුණ ත්‍යාග මුදල මෙන් සිව්ගුණයක් බව පෙන්වන්න.
- (ii) සුනෙන් මෙම තරගයේ ප්‍රශ්න දහයටම නිවැරදි පිළිතුරු ලබාදුන්නේ නම් ඔහු ලද මුළු ත්‍යාග මුදලේ එකතුව රුපියල් 18750 ක් බව පෙන්වන්න.

(08) සරල දාරයක් cm/mm පරිමාණයකින් භාවිතා කර නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින් පහත නිර්මාණය සිදුකරන්න.

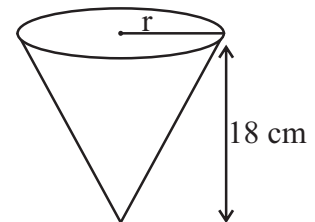
- (i) $AB = 7 \text{ cm}$ $BC = 5 \text{ cm}$ හා $\hat{ABC} = 60^\circ$ වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.
- (ii) AC පාදයේ ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර $AD = CD = 6.5 \text{ cm}$ වන සේ $ABCD$ චතුරස්‍රය නිර්මාණය කරන්න.
- (iii) D හරහා AC ට සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කර එය දික්කළ BA හමුවන ස්ථානය E ලෙස නම් කරන්න.
- (iv) EC යා කර $BCE \Delta = ABCE \square$ බව පෙන්වන්න.

(09) (a) පතුලේ අරය r සහ උස 18 cm වන යටිකුරු කරන ලද කේතු හැඩති භාජනයක රූපයේ පරිදි පිහිටුවා ඡලය පූර්වා ඇත.

(i) කේතු හැඩති මෙම බදුනේ පරිමාව $6\pi r^2$ බව පෙන්වන්න.

(ii) පැත්තක දිග $a \text{ cm}$ වන සමචතුරස්‍ර පතුලක් සහිත සනකාහ හැඩති භාජනයකට කේතුවේ ඇති ඡලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළ විට සනකාහයේ ඡල මට්ටම

h උසක් දක්වා ඉහළ නගියි නම් $h = 6\pi \left(\frac{r}{a}\right)^2$ බව පෙන්වන්න.



(b) $6\pi = 18.84$, $r = 10.5 \text{ cm}$, $a = 14 \text{ cm}$ නම් ලඝුගණක වගුව භාවිතයෙන් සනකාහයේ ඡල මට්ටමේ උස (h) ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න.

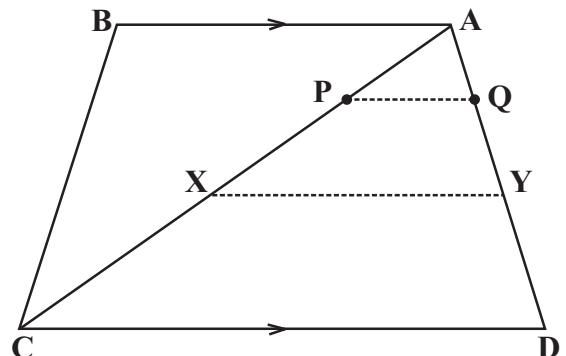
(10) $ABCD$ ත්‍රපීසියමේ $AB \parallel DC$ ද $AB = \frac{1}{4} DC$ ද වේ. $AP : PD = 1:3$ ද $4AQ = AC$ ද වන පරිදි P හා Q ලක්ෂ පිළිවෙලින් AD හා AC මත පිහිටා ඇත.

(i) $PQ \parallel AB$ බව පෙන්වන්න.

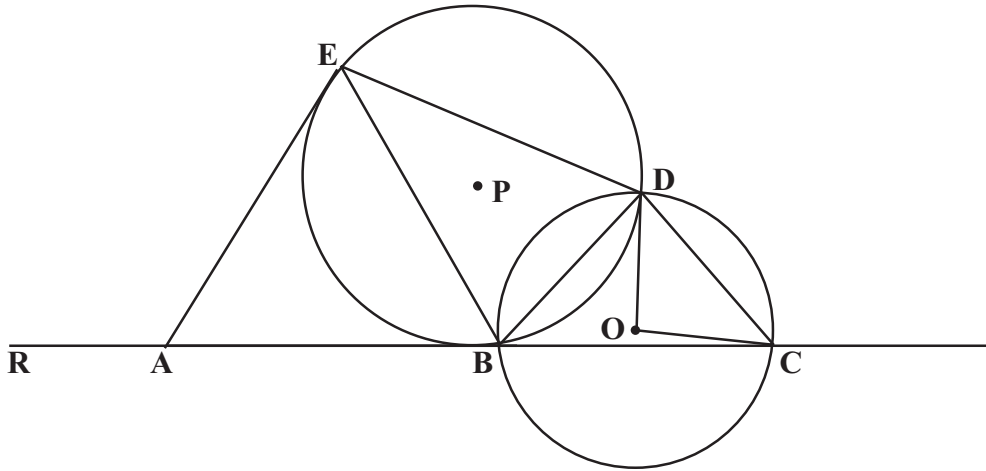
(ii) AD හා AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ පිළිවෙලින් x හා y නම්

$AB = \frac{1}{4} DC$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $ABPQ$ සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න.

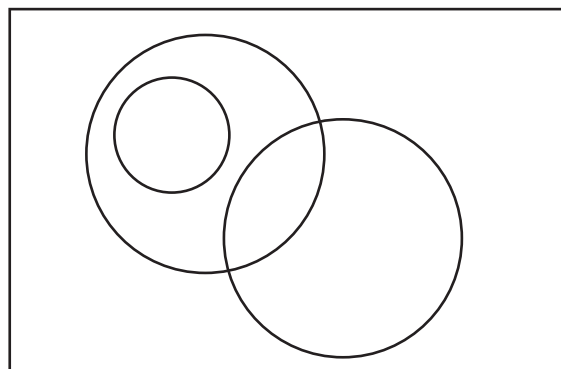


- (11) P කේන්ද්‍රය වන වෘත්තයට B හි දී ඇඳි ස්පර්ශකය ABC ද E යනු $AB = AE$ වන පරිදි වූ ලක්ෂ්‍යකි. C හා D ලක්ෂ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ වේ. $BE = BD$ නම් $\hat{COD} = \hat{RAE}$ බව පෙන්වන්න.



- (12) මල් වගාකරන්නන්ගේ සංගමයක, සාමාජිකයින් අතරින් ඕකිඩි, ඇන්තුරියම් සහ රෝස වගාකරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු පහත දැක්වේ.

- ♦ ඕකිඩි වගා කරුවන් ගණන - 10
- ♦ ඇන්තුරියම් වගා කරුවන් ගණන - 18
- ♦ රෝස වගා කරුවන් ගණන - 09
- ♦ ඕකිඩි වගා කරන සියළුදෙනාම ඇන්තුරියම් වගා කරති. ඕකිඩි හා රෝස වගාකරන සාමාජිකයින් කිසිවෙක් නොවීය.



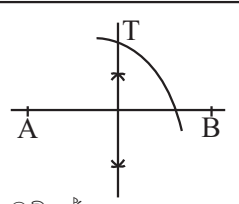
- (i) වෙන් රූපය පිටපත් කරගෙන කුලක නම් කරමින් දී ඇති තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න.
- (ii) මල් වගාකරුවන් අතරින් වර්ග දෙකක් වචන පිරිස 13 නම් රෝස හා ඇන්තුරියම් වගා කරන පිරිස කොපමණද?
- (iii) ඇන්තුරියම් පමණක් වගාකරන සාමාජිකයින් ගණන කීයද?
- (iv) ඇන්තුරියම් වගා නොකරන පිරිස 17 නම් ඉහත වර්ග එකක්වත් වගා නොකරන පිරිස කොපමණද?

විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙනයාම තහනම්. Not to be removed from the Examination Hall.

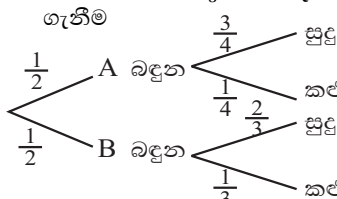
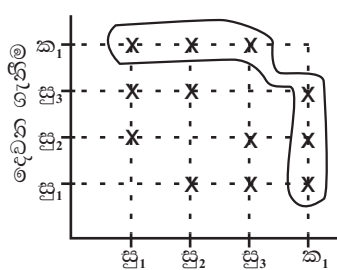
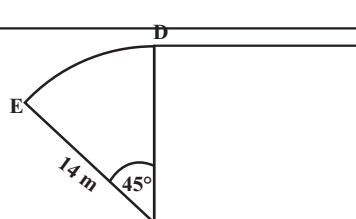
පිළිතුරු පත්‍රය

I පත්‍රය - A කොටස

01.	රු. 1792 192 ලබා ගැනීම	01	02
02.	$a = 20^\circ$ $\hat{ACD} = 40^\circ$ හඳුනාගැනීම	01	02
03.	$2x^2 + 2x + x + 1$ $2x(x+1) + 1(x+1)$ $(x+1)(2x+1)$	01	02
04.	39 cm $2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times \frac{1}{8} + 2 \times 14$	01	02
05.	$x = 46^\circ$ $\hat{QTR} = 76^\circ$ හෝ $\text{PTO} = 104^\circ$	01	02
06.	$2x^2$		02
07.	20 cm $\frac{250}{12.5}$	01	02
08.	12 cm $\frac{1}{2} \times AC \times 4 = 24$	01	02
09.	$8x^2 y^2$		02
10.	6 $Q_1 = 7$ හෝ $Q_3 = 13$ හඳුනා ගැනීම	01	02
11.	$x = 7$ $y = 880$	01	02
12.	රු. 2576 රු. 224 හෝ $\frac{92}{100} \times 2800$ ට	01	02
13.	$\hat{DCF} = 110^\circ$ $\hat{DAC} = 70^\circ$ හෝ $\hat{BCD} = 70^\circ$	01	02
14.	$x = 0$ හෝ $x = -1\frac{1}{2}$		02
15.	5 අදාළ ප්‍රදේශවල 7 හා 3 දැක්වීම	01	02
16.	28cm $FD = 6 \text{ cm}$ හා $ED = 8 \text{ cm}$	01	02
17.	✓ ✓ x		02

18.	30 මිනිත්තු $\frac{2.4}{2.4} \times 3.0$	01	02
19.	5 cm $AC = 10 \text{ cm}$ $AC^2 = 8^2 + 6^2$ }	01	02
20.	අනුක්‍රමණය = 1 අන්තර්තය = 2	01	02
21.	$\hat{ACO} = 20^\circ$ $\hat{ABC} = 70^\circ$ හෝ $\hat{ACB} = 90^\circ$ හඳුනාගැනීම	01	02
22.	දින - 4 මිනිස් දින 12 හෝ 24 ලබා ගැනීම	01	02
23.	(i) 0 (ii) $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$	01	02
24.	(i') $r = 2$ (ii) 2^{14}	01	02
25.	 AB ලම්භ සමච්ඡේදනය T ලකුණු කිරීම.	01 01	02 50
I පත්‍රය - B කොටස			
01	(i) ඉතිරිය = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ප්‍රකාශ = $\frac{3}{5} \times \frac{5}{9}$ = $\frac{1}{3}$	01 01 01	03
	(ii) දුච්ච හා ප්‍රකාශ = $\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$ = $\frac{5+6}{15} = \frac{11}{15}$ = $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15} \rightarrow 2 \text{ ha}$ මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය = $\frac{2}{4} \times 15$ = 7.5 ha	01 01 01 01	05

පිළිතුරු පත්‍රය

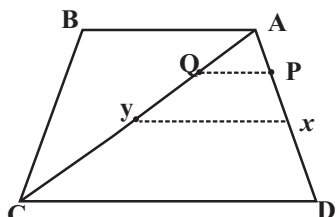
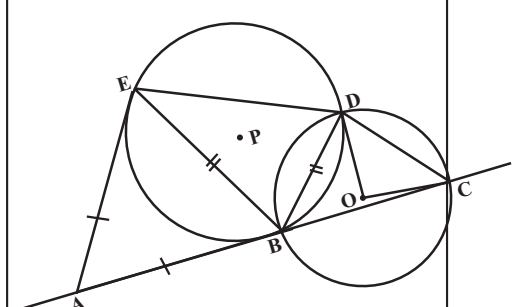
	(iii) සමසේ බෙදූ විට = $\frac{7.5}{2}$ = 2.5 ha දුටු අනිමි වන ඉතිරි කොටස = 2.5 - 2 = 0.5 ha	01			(iii) DB වාස දිග = $2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times \frac{1}{8}$ = 11 m (iv) පරිමිතිය = 11 + 14 + 14 + 22 + 22 = 83 m	01	01	02	10				
02	(a) වාර්ෂික = $\frac{6}{100} \times 70\,000$ වර්ෂනම් බදු = 4 200 (ii) කාර්තුඵලය = $\frac{4200}{4}$ = රු. 1050 (b) (i) ආදායම් = $\frac{4}{100} \times 500\,000$ බදු මුදල = රු. 20 000 (ii) තෙවන ආදායමට ගෙවූ බදු මුදල = 32 000 - 20 000 = රු. 12 000 බදු ගෙවූ ආදායම = $\frac{100}{8} \times 12000$ = රු. 150 000 මුළු ආදායම = රු. 500 000 = රු. 500 000 = රු. 150 000 =රු. 1150 000	02	02	04	(a) බඳුනක් තෝරා ගැනීම බෝලයක් ඉවතට ගැනීම.  (ii) $\left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}\right)$ $\frac{3}{8} + \frac{1}{3}$ $\frac{9+8}{24}$ $\frac{17}{24}$ (b) (i)  $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$	01	01	01	03	01	01	03	
03	 (i) ගොටුකොළ වගාකළ කොටසේ වර්ගඵලය = $\frac{22}{7} \times 14 \times 14 \times \frac{1}{8}$ = 77 m ² (ii) සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසේ පළල = $\frac{77 \times 4}{14}$ = 22 m		01		05	(a) 50 , 10 නිවැරදි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය = Q ₂ - Q ₁ = 20 - 15 = 5 (b) (i) $\frac{1}{4}$ (ii) කෝණය = $\frac{360}{40} \times 15$ = 135°	02	02	02	06	02	01	10

පිළිතුරු පත්‍රය

[illegible]

[illegible]

පිළිතුරු පත්‍රය

08	(i) $AB = 7 \text{ cm}$ නිර්මාණය $\angle ABC = 60^\circ$ නිර්මාණය $BC = 5 \text{ cm}$ හා ABC ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය	01 01 01	03	10		01	05
	(ii) AC ලම්භ සමච්ඡේදය නිර්මාණය D ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කිරීම $ABCD$ චතුරස්‍රය නිර්මාණය	01 01 01	03		(i) සා.ක.යු. $PQ \parallel AB$ වේ. සාධනය $AP : PD = 1 : 3$ $AQ : QC = 1 : 3$ $\therefore AP : PD = AQ : QC$ $PQ \parallel CD$ $AB \parallel CD$ (දී ඇත) $\therefore PQ \parallel AB$	01 01	
	(iii) සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය E ලකුණු කිරීම	01 01	02		(ii) සා.ක.යු. $PQ = \frac{1}{4} DC$ බව සාධනය $xy = \frac{1}{2} CD$ (x හා y මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නිසා) $PQ = \frac{1}{2} xy$ (Axy Δ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය PRQ වේ.) $PQ = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} CD$ $PQ = \frac{1}{4} CD$	01 01	
	(iv) $AEC\Delta = ADC\Delta$ (එකම ආකාරයක හා එකම සමාන්තර රේඛා යුගල අතර පිහිටීම) $AEC\Delta + ABC\Delta = ADC\Delta + ABC\Delta$ $BCE\Delta = ABCD \square$	01 01	02		(iii) සා.ක.යු. $ABPQ$ සමාන්තර බව සාධනය $PQ = \frac{1}{4} CD$ $AB = \frac{1}{4} CD$ (දත්තය) $\therefore AB = PQ$ $AB \parallel PQ$ $\therefore ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයක් වේ.	01 01	
				10			
09	(a)	01	01	11		02	02
	(i) කේතුවේ පරිමාව $= \frac{1}{3} \pi r^2 h$ $= \frac{1}{3} \pi r^2 \times 18$ $= 6 \pi r^2$						
	(ii) සනකාභයේ ජලපරිමාව $= a^2 h$ $a^2 h = 6 \pi r^2$ $h = \frac{6 \pi r^2}{a^2}$ $h = 6 \pi \left(\frac{r^2}{a^2} \right)$						
	(b) $h = \frac{18.84 \times (10.5)^2}{14^2}$ $h = \lg 18.84 + 2 \lg 10.5 - 2 \lg 14$ $= 1.2751 + 2 \times 1.0212 - 2 \times 1.1461$ $= 1.2751 + 2.0424 - 2.2922$ $= 1.0255$ $= \text{outing } 1.0255$ $= 10.6$ $= 11 \text{ cm}$						
				07			
				10			
					රූපය මත නිවැරදිව දත්ත ලකුණු කිරීම	02	02

